

**CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE**

**TESI DI LAUREA
IN
ALGORITMI E STRUTTURE DATI IN JAVA**

Sviluppo di un sistema per la realizzazione di digital twin di oggetti fisici per il metaverso

Relatore:

Prof. Ing. Tommaso DI NOIA

Correlatori:

Ing. Michelantonio TRIZIO

Laureando:

Simone BONFRATE

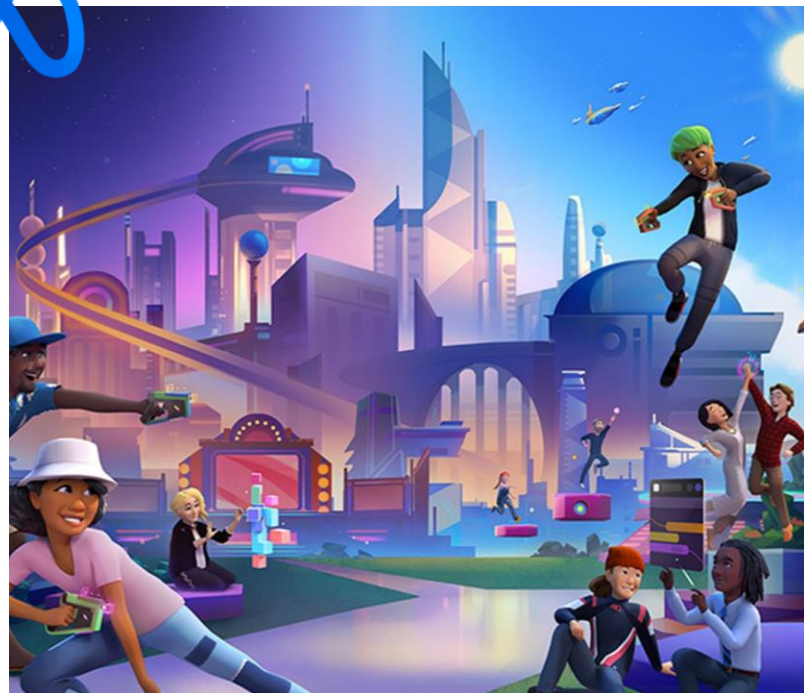
SisInf Lab
Information Systems Laboratory

Obiettivo della tesi

Il progetto mira a sviluppare un sistema che consenta a chiunque di realizzare, dato un dataset di immagini, la mesh dell'oggetto fotografato da visualizzare ed esportare

Uno dei trend tech del 2022. Tale concetto, è spopolato a partire dal 2021 da Meta.

Uno spazio in parte o totalmente virtuale dove l'utente (tramite avatar) può muoversi ed interagire liberamente

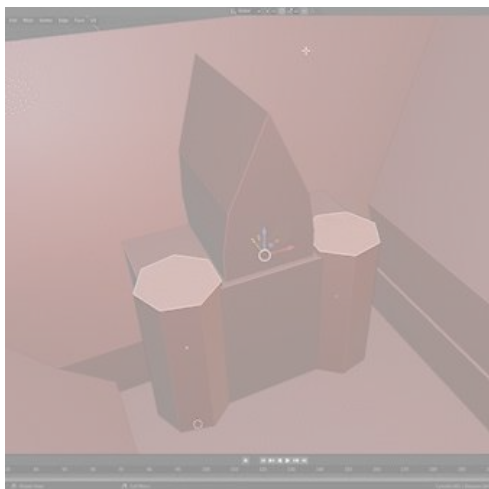


Nel metaverso ciascun utente ha la libertà di creare un proprio spazio con oggetti 3D resi disponibili dalla piattaforma o creati ad hoc.



Come creare un oggetto 3D?

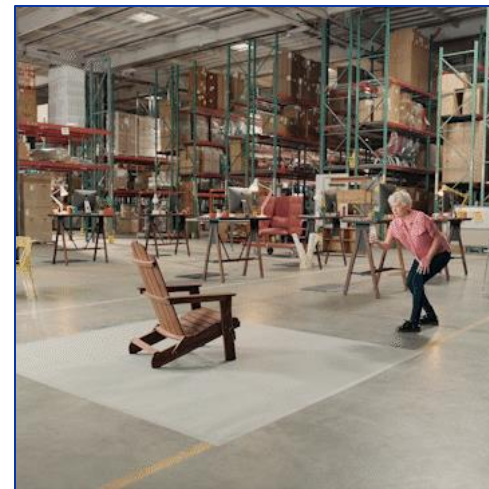
Modellazione manuale



Scansione tramite sensori



Fotogrammetria





AliceVision

AliceVision è un framework di computer vision fotogrammetrica che consente di effettuare ricostruzioni 3D attraverso algoritmi all'avanguardia che garantiscono la robustezza e la qualità necessaria per l'uso in produzione.

Estrazione delle caratteristiche

Abbinamento delle immagini

Corrispondenza delle caratteristiche

Structure From Motion

Calcolo della profondità di campo

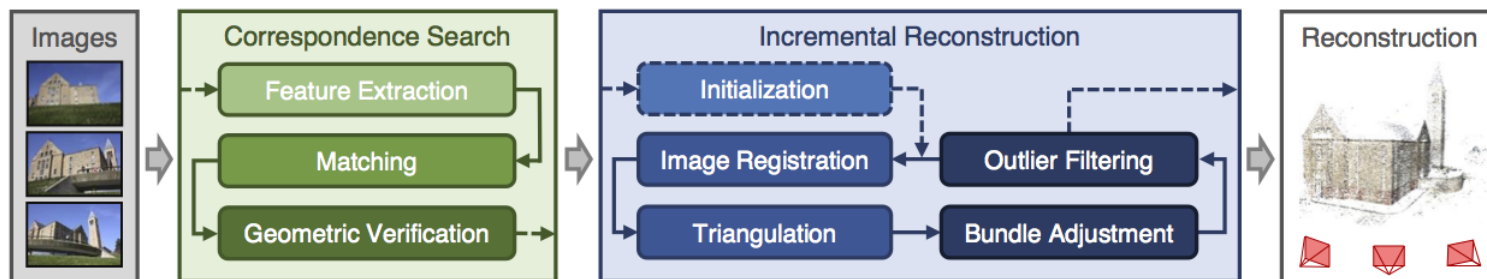
Meshing

Texturing

COLMAP

Alternativa ad AliceVision che sfrutta:

- **Structure from Motion (SfM)**: tramite il dataset di foto fornito in input genera una ricostruzione 3D dell'oggetto
- **Multi Stereo View**: preso il risultato dello SfM si ricava la profondità di campo per creare una nuvola di punti sparsa e densa(mesh) dell'oggetto

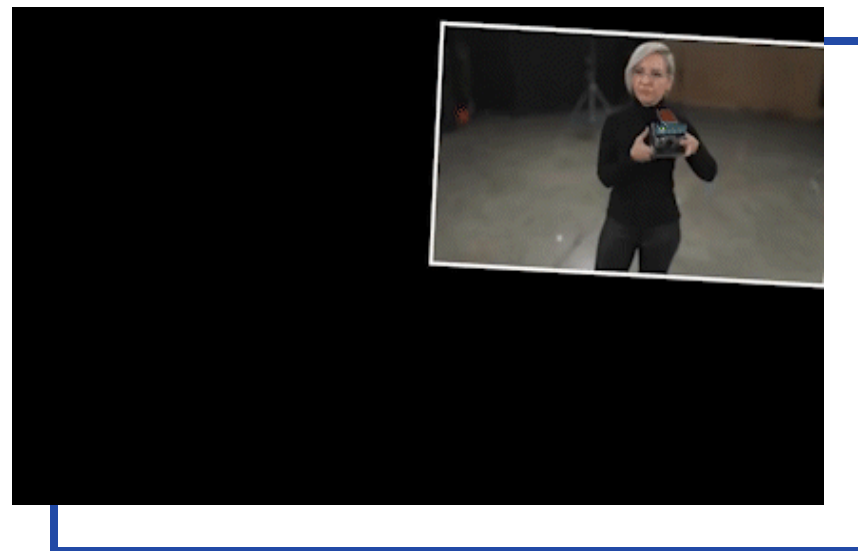


Instant Nerf

Instant NeRF è un modello di rendering neurale sviluppato dai ricercatori NVIDIA, per generare scene tridimensionali composte da una fitta nuvola di punti.

A differenza dell'approccio NeRF standard, tale tecnologia sfrutta l'algoritmo di codifica **Multi-resolution Hash Grid** per ridurre i tempi di rendering di diversi ordini di grandezza.

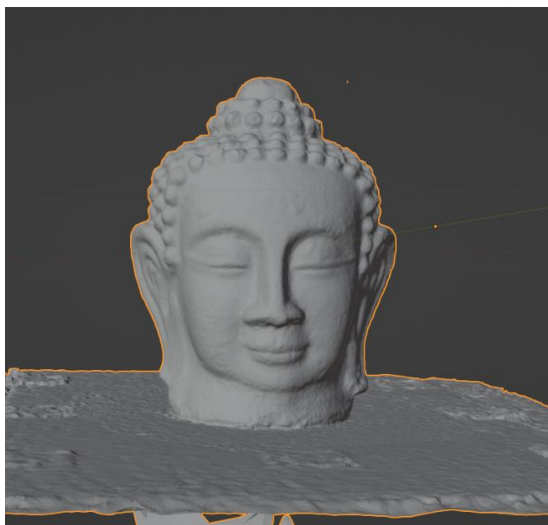
Instant NeRF consente di convertire il risultato in una mesh tramite algoritmo **Marching Cubes**, che risulta insufficiente per elementi piccoli e molto dettagliati.



Credits NVIDIA

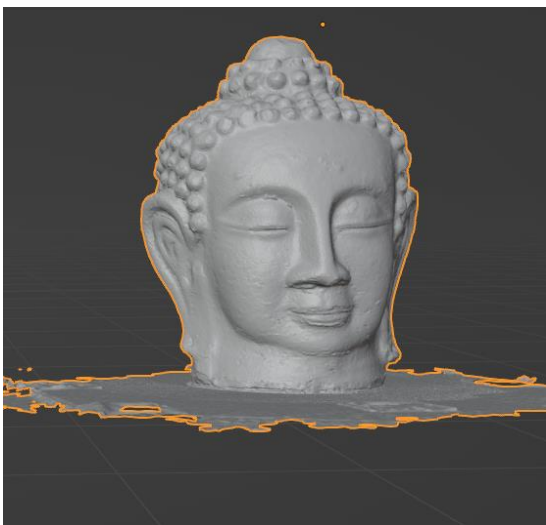
Dato lo stesso dataset come input, si confrontano le tecnologie analizzate

AliceVision



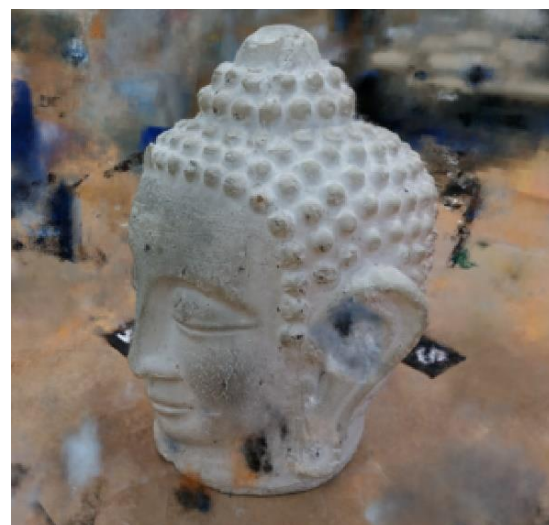
Livello di dettaglio: medio
Tempo di costruzione: 3 ore

COLMAP



Livello di dettaglio: alto
Tempo di costruzione: 6 ore

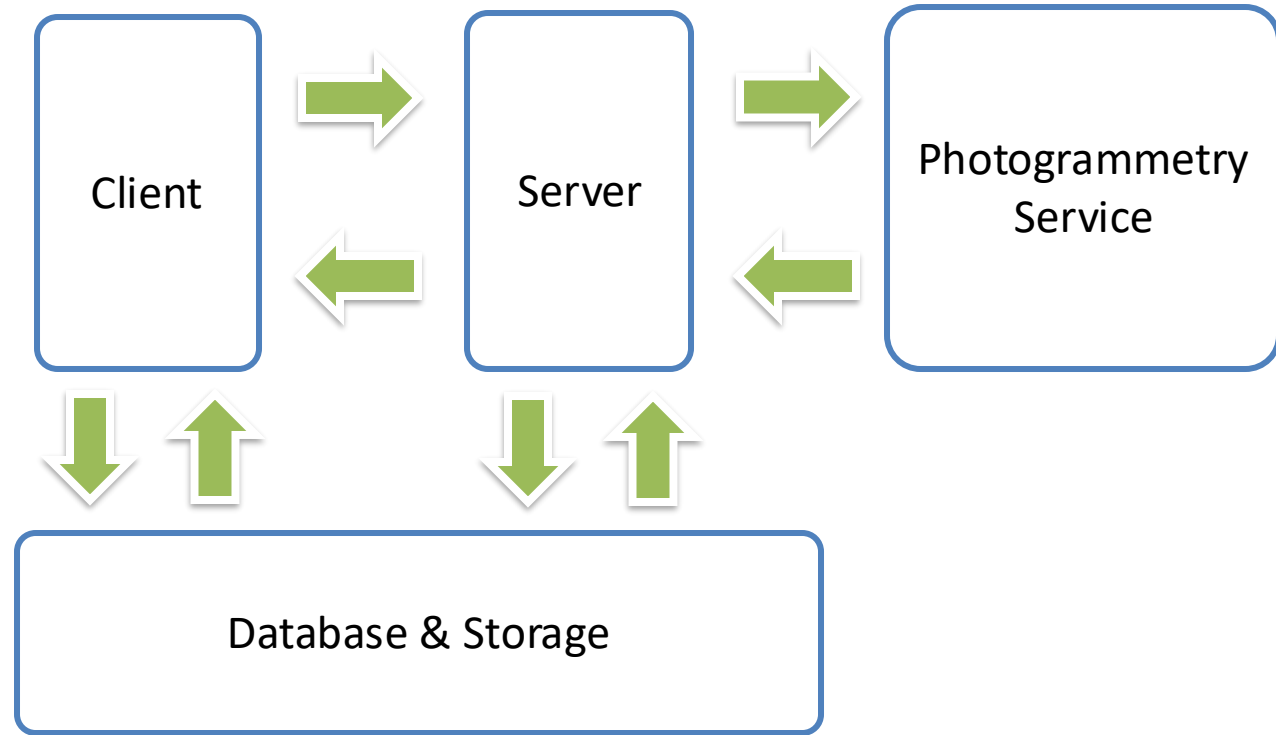
Instant-Nerf



Livello di dettaglio: pari all'originale
Tempo di costruzione: 30 minuti

Il sistema è stato progettato secondo una struttura **client-server**.

Il backend viene richiamato per effettuare i soli task di ricostruzione, lasciando all'applicazione client il compito di eseguire le operazioni più semplici dialogando direttamente con il servizio che espone le funzionalità di database e storage.





Flutter

Framework per la
creazione di UI



Unity

Framework per realizzare
applicazioni 3D



FastAPI

Framework per la
realizzazione del backend



Firebase

SaaS per realizzare
applicazioni Cloud Native



Instant NeRF

Software per fotogrammetria
tramite deep learning



AliceVision

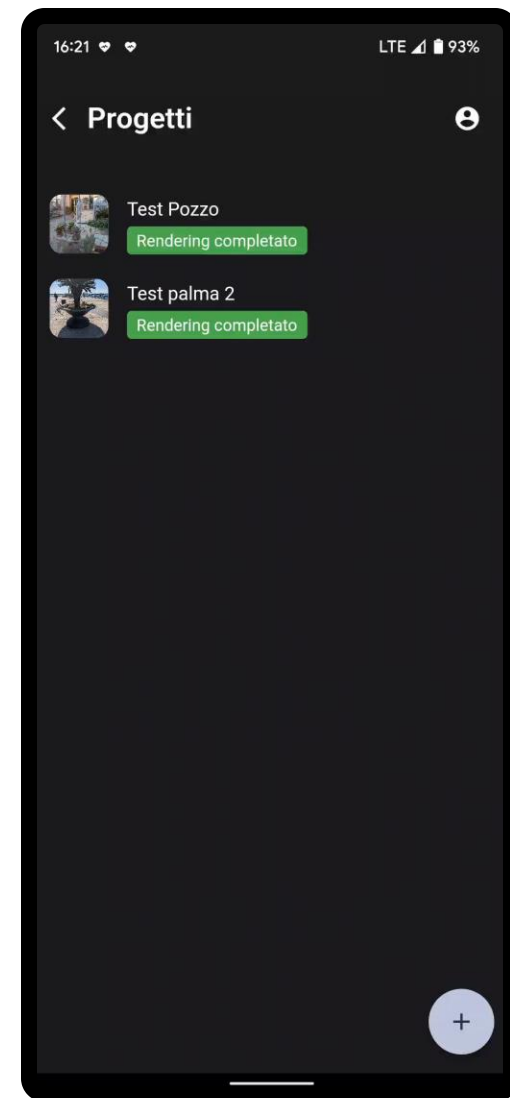
Software per fotogrammetria
tramite computer vision

Creazione

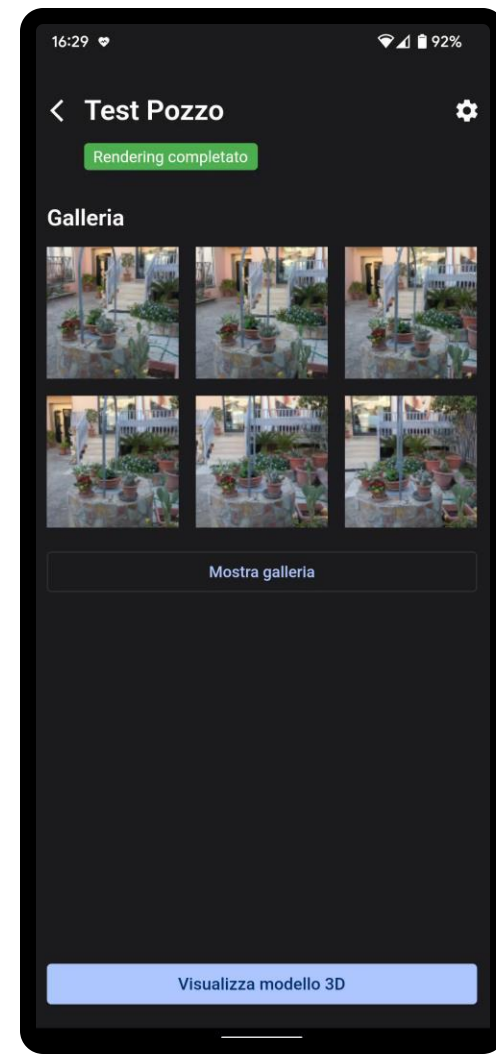
Costruzione

Visualizzazione

L'utente scatta fotografia
l'oggetto da ricostruire in
3D e crea un nuovo
progetto inserendo nome e
con quale software
eseguire la ricostruzione

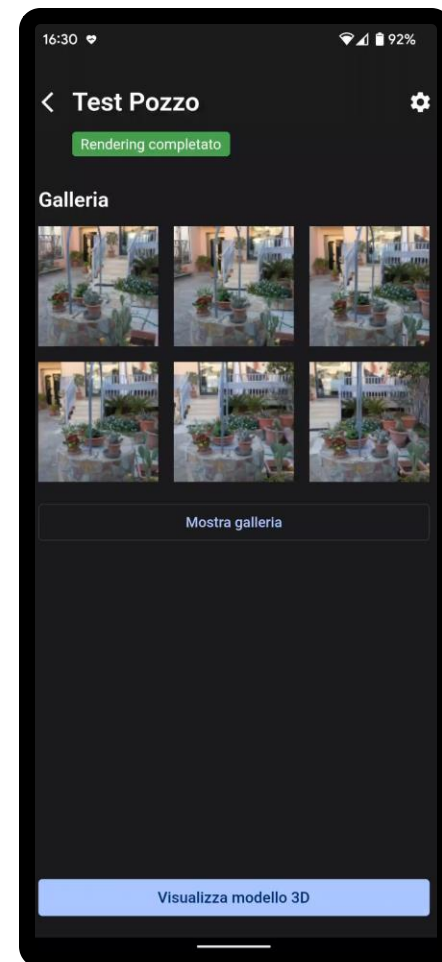


L'utente scatta fotografia
l'oggetto da ricostruire in
3D e crea un nuovo
progetto inserendo nome e
con quale software
eseguire la ricostruzione



L'utente è in grado di visualizzare tramite gesture il modello 3D realizzato.

E' possibile esportare il progetto per essere usato in altre applicazioni



Il sistema non consente di un utente inesperto di ricreare fedelmente un ambiente nel proprio metaverso.

Le risorse necessarie per la ricostruzione degli oggetti 3D richiedono molte risorse.
Impossibilità di configurare la ricostruzione

Grazie per l'ascolto